

TP : Méthode de Newton-Raphson

Nous souhaitons approcher numériquement une solution $\bar{x}$ du système d'équations

$$F(x) = 0, \quad (1)$$

où F est une application de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}^N$. Ce type de problème peut être très difficile à résoudre. Nous allons traiter ici un exemple très simple à l'aide de la méthode de Newton-Raphson.

Méthode de Newton-Raphson. La méthode de Newton-Raphson consiste à construire la suite suivante :

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - [J_F(x^{(k)})]^{-1} F(x^{(k)}),$$

où $J_F(x^{(k)})$ est la matrice jacobienne (supposée inversible) de F au point $x^{(k)}$. Cette méthode peut être vue comme une méthode de point fixe avec $G(x) = x - [J_F(x)]^{-1} F(x)$. Sous certaines hypothèses sur la fonction F et l'initialisation $x^{(0)}$ (que nous ne rappelons pas ici), il est possible de montrer que la vitesse de convergence de la méthode de Newton-Raphson est quadratique, il existe $\beta > 0$ tel que

$$\|x^{(k+1)} - \bar{x}\| \leq \beta \|x^{(k)} - \bar{x}\|^2, \quad \forall k.$$

Objectif du TP.

L'objectif de ce TP est d'implémenter et de tester l'algorithme de Newton-Raphson sur un exemple simple.

Travail à réaliser

(1) *Implémentation* : programmer l'algorithme suivant :

— *Initialisation*

$$r^{(0)} = F(x^{(0)}); \quad nr^{(0)} = \|r^{(0)}\|_2;$$

$$k = 0.$$

— *Tant Que* $\frac{nr^{(k)}}{nr^{(0)}} > \epsilon$ *Faire*

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - [J_F(x^{(k)})]^{-1} r^{(k)}$$

$$r^{(k+1)} = F(x^{(k+1)})$$

$$nr^{(k+1)} = \|r^{(k+1)}\|_2$$

$$k = k + 1$$

— *End Tant Que*

Les fonctions F et J_F , la précision exigée ϵ et le vecteur initial $x^{(0)}$ font partie des arguments des fonctions à programmer. La forme programmée ne stockera que l'itérée courante de x .

(2) On considère la fonction F de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}^N$ suivante :

$$F(x) = \begin{pmatrix} (N+1)^2 \sinh(x_1) + 2(x_1)^2 - (x_2)^2 - 1 \\ \vdots \\ (N+1)^2 \sinh(x_i) + 2(x_i)^2 - (x_{i+1})^2 - (x_{i-1})^2 - i^2 \\ \vdots \\ (N+1)^2 \sinh(x_N) + 2(x_N)^2 - (x_{N-1})^2 - N^2 \end{pmatrix}.$$

Calculer numériquement $\bar{x} \in \mathbb{R}^2$ tel que $F(\bar{x}) = 0$ à l'aide de la méthode de Newton-Raphson.

(3) Tracer la courbe $nr^{(k)}$ en fonction de k en échelle semi-logarithmique (sur l'axe des ordonnées).